

基于图神经网络的社会网络影响力传播分析

研究报告

学生姓名：学生105

学号：S105

研究主题：GNN影响力分析

质量等级：优秀

2024年04月24日

摘要

本研究针对社会网络影响力最大化问题，提出了一种基于图神经网络的影响力传播预测方法（GNN-IM）。该方法通过图注意力网络学习节点的影响力表示，并设计端到端的种子节点选择机制。在Twitter和学术合作网络两个真实数据集上的实验表明，本方法在种子集大小 $k=50$ 时，影响力传播范围相比经典CELF++算法提升12.3%，同时推理速度提升1000倍以上。

关键词：图神经网络、影响力最大化、GAT、信息传播、Twitter

一、文献综述

影响力最大化是社会网络分析的经典问题，由Kempe等人于2003年形式化定义。贪婪算法具有 $(1-1/e)$ 的近似保证但计算复杂度高。CELF和CELF++通过次模性剪枝加速。基于学习的方法包括DeepWalk、node2vec等网络嵌入方法，以及DeepIM、INFECTOR等GNN方法。现有方法多采用两阶段策略，未能实现端到端优化。

二、研究方法

GNN-IM包含三个核心模块：（1）影响力感知图注意力网络，在传统GAT基础上引入影响力先验特征（度中心性、PageRank、核数）；（2）种子集表示学习，使用Set Transformer聚合 k 个节点的联合表示；（3）端到端种子选择，通过可微分Top-k选择实现。训练目标：影响力预测损失 + 种子质量损失。模型参数：GAT 3层，隐藏维度[128,64,32]，注意力头数8。

三、实验设计与结果分析

数据集：Twitter网络，10,000节点。传播模型：IC模型（ $p=0.1$ ）。主要结果（ $k=50$ ）：Degree $\sigma(S)=958$ ，PageRank $\sigma(S)=1012$ ，CELF++ $\sigma(S)=1185$ ，GNN-IM $\sigma(S)=1328$ 。GNN-IM相比CELF++提升12.3%，推理速度快约100,000倍。消融实验表明端到端训练贡献10.8%，Set Transformer贡献8.5%，影响力先验贡献5.4%。

四、总结与展望

本研究提出了GNN-IM方法，实现了端到端的影响力最大化。主要贡献包括影响力感知图注意力网络和可微分种子选择。未来可探索动态图建模和多目标优化。